

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Mazatlán



Ingeniería en Sistemas Computacionales
7.º semestre

REPORTE DE PRÁCTICA

Control de acceso con lector RFID RC522 y Arduino

Materia: Sistemas Programables

Alumno: Daniel Bustamante Gamboa

Número de control: 231000107

Profesor: Miguel Barrón

Mazatlán, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2026

Control de acceso con lector RFID RC522 y Arduino

1. Introducción

En esta práctica se armó un pequeño sistema de control de acceso usando un Arduino UNO y un lector RFID RC522. El lector se comunica con el Arduino por el protocolo SPI y, al acercar una tarjeta, el programa lee su UID (el número único que identifica a cada tarjeta) y lo compara con el UID que se guardó como autorizado. Si coincide, se enciende un LED durante 2 segundos; si no, se muestra un mensaje de acceso denegado.

Un punto importante de la práctica fue no usar `delay()` para el tiempo del LED, sino `millis()`, de forma que el programa siga leyendo tarjetas mientras el LED está encendido.

2. Objetivo

Conectar y programar un lector RFID RC522 por SPI para leer el UID de tarjetas, validar una tarjeta autorizada y controlar un LED sin bloquear el programa, comprendiendo cómo funciona la comunicación entre el Arduino y el lector.

3. Material utilizado

- Arduino UNO y cable USB
- Módulo lector RFID RC522
- Tarjeta y llavero RFID
- 1 LED y 1 resistencia de 220 Ω
- Protoboard y cables de conexión
- Arduino IDE con la librería MFRC522 (instalada desde el Library Manager)

4. Desarrollo

Conexiones. El lector se conectó al Arduino de la siguiente forma (el pin IRQ no se usa). Es importante alimentarlo con 3.3V, no con 5V, para no dañarlo.

Pin del lector	Arduino UNO	Función
SDA (SS)	D10	Chip Select
SCK	D13	Reloj
MOSI	D11	Datos hacia el lector
MISO	D12	Datos hacia el Arduino
RST	D9	Reinicio
3.3V / GND	3.3V / GND	Alimentación

El LED se conectó al pin D7 a través de la resistencia de 220 Ω , y su pata corta se llevó a GND.

Programa. Primero se inicializa el bus SPI y el lector. Al arrancar, el programa lee el registro de versión del chip para confirmar que hay comunicación y lo indica en el Monitor Serie. Después, en el loop(), revisa si hay una tarjeta nueva; si la hay, imprime su UID con cada byte separado por un espacio (por ejemplo: UID: 3A F2 1C 7B) y lo compara con el UID autorizado. Si coincide, muestra "ACCESO PERMITIDO" y enciende el LED; si no, muestra "ACCESO DENEGADO". El LED se apaga solo cuando ya pasaron 2000 ms desde que se encendió, medido con millis().

UID de las tarjetas leídas. Tarjeta: [UID de la tarjeta]. Llavero: [UID del llavero]. La tarjeta elegida como autorizada fue: [tarjeta o llavero].

5. Pruebas y resultados

Prueba	Resultado
Acercar la tarjeta autorizada	El LED enciende y se apaga solo a los 2 segundos.
Acercar la tarjeta no autorizada	El LED no enciende y se muestra "ACCESO DENEGADO".
Con el LED encendido, acercar la no autorizada	Se muestra "ACCESO DENEGADO", lo que demuestra que el programa no se quedó bloqueado esperando.
Desconectar MISO (D12) y reiniciar	Aparece el mensaje de que no hay comunicación con el lector. Al reconectarlo funciona normal.

6. Preguntas de la práctica

1. ¿Qué significan las siglas SCK, MOSI, MISO y CS?

- **SCK (Serial Clock):** es el reloj que genera el Arduino para sincronizar el envío de cada bit.
- **MOSI (Master Out, Slave In):** línea de datos que va del Arduino (maestro) al lector (esclavo).
- **MISO (Master In, Slave Out):** línea de datos que va del lector (esclavo) al Arduino (maestro).
- **CS (Chip Select):** línea con la que el maestro elige con qué dispositivo va a hablar. Se activa en nivel bajo (LOW).

2. ¿Por qué el pin del módulo dice "SDA" si no es I2C? ¿Qué función cumple en realidad?

El módulo MRC522 puede comunicarse por SPI, I2C o UART, y sus pines comparten nombre entre los modos. En I2C ese pin sería SDA (datos), pero en modo SPI, que es el que usamos, funciona como **CS/SS (Chip Select)**. Por eso en el código se define como SS_PIN (pin D10).

3. ¿Por qué línea viaja el UID del lector al Arduino?

Por la línea **MISO (D12)**, porque es la que usa el esclavo (el lector) para enviar datos al maestro (el Arduino). El Arduino pide la información por MOSI, con el reloj de SCK, y el lector responde el UID por MISO.

4. ¿Qué pasó al desconectar MISO y por qué?

El Arduino dejó de recibir respuesta del lector. Al iniciar, el programa leyó el registro de versión del chip y obtuvo 0x00 o 0xFF, valores que indican que no hay comunicación real, así que mostró el mensaje de error en el Monitor Serie. Tampoco se pudo leer ningún UID, por lo que el LED nunca encendió. Al volver a conectar el cable y reiniciar, todo funcionó de nuevo. Con esto se comprueba que MISO es la línea por donde el lector contesta.

5. ¿Por qué no se permitió usar delay() y qué problema habría causado?

Porque **delay(2000)** bloquea el programa: durante esos 2 segundos el Arduino no hace nada más. Con el LED encendido no se habrían leído otras tarjetas y una tarjeta no autorizada no habría mostrado "ACCESO DENEGADO" en ese tiempo. Con millis() se guarda el momento en que se encendió el LED y en cada vuelta del loop() se revisa si ya pasaron 2000 ms, sin dejar de leer tarjetas.

6. Si quisiéramos conectar un segundo lector RC522 al mismo Arduino, ¿qué cables compartiríamos y cuál sería diferente?

- **Se comparten:** las líneas del bus SPI (SCK en D13, MOSI en D11 y MISO en D12), además de 3.3V y GND.
- **Debe ser diferente:** el pin CS/SDA (SS). Cada lector necesita el suyo (por ejemplo D10 para el primero y D8 para el segundo) para que el Arduino elija con cuál habla. También conviene usar un pin RST distinto para cada lector.

7. Conclusión

Con esta práctica comprendí cómo se comunica un Arduino con un dispositivo por SPI y qué papel tiene cada línea del bus. Ver lo que pasa al desconectar MISO ayudó a entender que sin esa línea el lector no puede responder. También quedó claro por qué es mejor usar millis() en lugar de delay(): permite que el sistema siga atento a nuevas tarjetas mientras controla el tiempo del LED. Este tipo de control de acceso se puede aplicar en proyectos reales como cerraduras o registros de asistencia.